Web Garapena Bezero Ingurunea

JSen aurrez sortutako objektuak erabiltzea

Aurkibidea

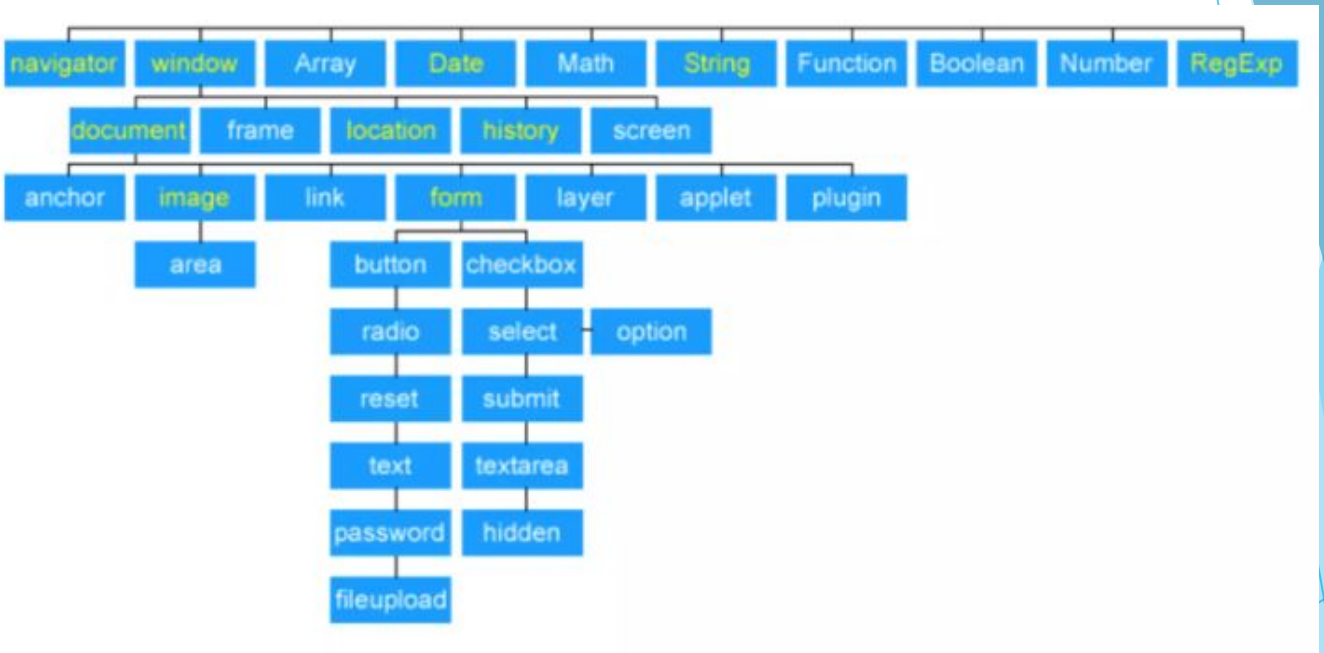
1. Sarrera

2. Objetuen ezaugarri orokorrak
   a. definizioa, metodoak (getter eta setter), propietateak eta prototipoak.

3. Objektu ezberdinen ezaugarriak
   a. Date
   b. Math
   c. Number
   d. String
   e. Window

1) Sarrera

JSek aldez aurretik sortutako objektuak nola lan egin ikasiko dugu unitate honetan. Objektu horiek berdinak dira nabigatzaile guztietan, eta honakoa dira:



Hauez gain gure objektu propioak sor ditzakegu noski, Javan egin ohi dezuen bezela, baina gai honetan ez gera haiekin sartu, naiz eta antzeko funtzionamendua izan.

2) Objektuen ezaugarri orokorrak ⇒ Definitzea

Objektuak definitzeko orduan, bai gu sortutakoak edo bai JS aurretik sortuak, egitura honakoa da kasu guztietan:

```
var nereObjektuarenIzena = new Object();
```

Hala ere, nahiz eta JSek horrela sortzen uzten duen, zer motatakoa den adieraziko digu normalean, “Object” hori datu mota zehatz batengatik aldatuz.

Informazio geiago: https://www.w3schools.com/js/js_object_definition.asp

2) Objektuen ezaugarri orokorrak ⇒ Metodoak

JSen jatorrizko (native) datu mota desberdinek aurrez definitutako metodo batzuk dituzte. Hoietara sartzeko honako egitura jarraitzen da:

nereObjektuarenIzena.metodoa(aldagaia(k));

Datu motaren arabera metodo desberdinak izango ditugu, baina egitura berbera mantenduko da.

Informazio geiago: https://www.w3schools.com/js/js_object_methods.asp

2) Objektuen ezaugarri orokorrak ⇒ Propietate eta prototipoak

Objektuen propietateak (edo konstanteak) objektu hori osatuta dagoen aldaigai multzoa da. Jatorrizko objektuak aurrez definitutako propietateak izaten dituzte, baina berriak sor daitezke behar bada: Adibidez:

```
Date.prototype.AsteBukaera = function() {
   // Asteko eguna jasotzen degu (0 = Igandea, 6 = Larunbata)
   const eguna = this.getDay();
   // True itzultzen du Larunbata edo Igandea bada
   return eguna === 0 || eguna === 6;
};
```

Informazio geiago:
https://stackoverflow.com/questions/32114191/instance-property-vs-prototype-property

3) Ezaugarriak ⇒ Date

- **Instanziazioa:** datak sortzeko modu desberdinak daude:

data = new Date() ⇒ oraingo data eta ordua.

data = new Date(milisegunduak) ⇒ 1970eko urtarrilak 1etik kontatuz.

data = new Date(string)

data = new Date(urtea, hilabetea, eguna, ordua, minutuak, segunduak, milisegunduak) ⇒ Ez dira denak sartu behar, 4 sartzen baditugu adibidez, orduetaraino iritxiko da, beste guztia balio lehenetsiekin (0) batez.

Informazio geiago: https://www.w3schools.com/js/js_dates.asp

3) Ezaugarriak ⇒ Date

- **Metodoak:** bere aldagaiak jasotzeko eta eguneratzeko metodoak ditu.

getFullYear()	setFullYear()
getMonth()	setMonth()
getDate()	setDate()
getDay()	
getHours()	setHours()
getMinutes()	setMinutes()
getSeconds()	setSeconds()
getMilliseconds()	setMilliseconds()
getTime()	setTime()

3) Ezaugarriak ⇒ Math

Math objektua kalkuluak egiteko erabiltzen da, horretarako konstante eta metodo desberdinak eskeintzen ditu.

Konstanteak:

- Math.E // Eulenen zenbakia itzultzen du
- Math.PI // PI itzultzen du
- Math.SQRT2 // 2ren erro karratua itzultzen du
- Math.SQRT1_2 // 1/2ren erro karratua itzultzen du
- Math.LN2 // 2ren logartmoa itzultzen du
- Math.LN10 // 10en logaritmoa itzultzen du
- Math.LOG2E // E-ren 2 oinarriko logaritmoa itzultzen du
- Math.LOG10E // E-ren 10 oinarrizko logaritmoa itzultzen du

Informazio geiago: https://www.w3schools.com/js/js_math.asp

3) Ezaugarriak ⇒ Math

Metodoak: kalkulu matematikoak automatikoki egiten ditu. Hala ere, programazioaren testuinguru normalean erabilgarriak letra lodiz agertzen direnak dira.

abs(x)	atanh(x)	log(x)	sin(x)
acos(x)	cbrt(x)	**max(x, y, z, ..., n)**	sinh(x)
acosh(x)	ceil(x)	**min(x, y, z, ..., n)**	sqrt(x)
asin(x)	cos(x)	pow(x, y)	tan(x)
asinh(x)	cosh(x)	**random()**	tanh(x)
atan(x)	exp(x)	**round(x)**	trunc(x)
atan2(y, x)	floor(x)	sign(x)	

3) Ezaugarriak ⇒ Number

Ez da asko erabiltzen, baina zenbakiekin lan egiteko propietate eta metodo desberdinak ditu:

Metodoak	Propietateak
toString()	EPSILON
toExponential()	**MAX_VALUE**
toFixed()	**MIN_VALUE**
toPrecision()	MAX_SAFE_INTEGER
valueOf()	MIN_SAFE_INTEGER
	POSITIVE_INFINITY
	NEGATIVE_INFINITY
	NaN

Informazio geiago: https://www.w3schools.com/js/js_numbers.asp

3) Ezaugarriak ⇒ String

Testu kateak gordetzeko erabiltzen da. Era desberdinetan instantziatu daiteke, baina aldagaia “” artean deklaratzean sortzen da.

Denok ezagutzen degu datu mota hau, baina ondo dago funtzionalitate hauek gogoratzea:

- \' ⇒ Komatxo sinplea gehitzeko
- \” ⇒ Komatxo bikoitza gehitzeko
- \\ ⇒ Atzera barrak gehitzeko
- \b Atzera joatea (Backspace)
- \n Lerro berria

Informazio geiago: https://www.w3schools.com/js/js_strings.asp

3) Ezaugarriak ⇒ String

- Metodoak: oso erabiliak dira, luzera lotzeko, letra bat jasotzeko, mozteko, batzeko… erabil daitezke

String length	String concat()
String charAt()	String trim()
String charCodeAt()	String trimStart()
String at()	String trimEnd()
String [ ]	String padStart()
String slice()	String padEnd()
String substring()	String repeat()
String substr()	String replace()
String toUpperCase()	String replaceAll()
String toLowerCase()	String split()

3) Ezaugarriak ⇒ String

- Katearen bilaketarako metodoak: lehen esandako metodoez gain, kateen testua bilatzen laguntzeko, honako funtzioak ditugu:

String indexOf()
String lastIndexOf()
String search()
String match()
String matchAll()
String includes()
String startsWith()
String endsWith()